

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA – IFSC

Engenharia de Telecomunicações

Alunos: Gabriel Kuster Kraus
Wagner Flores dos Santos

Geração de Tráfego Baseada em Cadeia de Markov

06/04/2026

Sumário

Geração de Tráfego Baseada em Cadeia de Markov

1. Introdução

2. Desenvolvimento

2.1 Análise Teórica

2.2 Vetor Estacionário

2.3 Vazão Média Teórica

2.4 Simulação da Cadeia

2.4.1 Metodologia:

2.4.2 Análise:

2.5 Execução do Experimento com Tráfego Real

2.5.1 Funcionamento:

2.6 Análise dos Resultados Experimentais

2.6.1 Evolução dos Estados

2.6.2 Vazão por Época

2.6.3 Bytes Transmitidos

2.6.4 Distribuição Observada vs Teórica

2.6.5 Convergência da Vazão Média

2.7 Interpretação Geral

3. Conclusão

4. Referências

Referências

1. Introdução

O comportamento do tráfego em redes de computadores apresenta variações ao longo do tempo, sendo influenciado por fatores aleatórios e dinâmicos. Para representar esse tipo de comportamento, modelos probabilísticos como as Cadeias de Markov são amplamente utilizados, pois permitem descrever sistemas onde o estado futuro depende apenas do estado atual.

Neste trabalho, foi desenvolvida uma simulação de tráfego de rede baseada em uma Cadeia de Markov de Tempo Discreto, com três níveis de carga: ocioso, moderado e intenso. Além da modelagem teórica, foi realizada uma validação prática utilizando a ferramenta iperf, permitindo comparar os resultados experimentais com os valores previstos analiticamente.

O objetivo principal é analisar a convergência entre teoria e prática, verificando se o modelo estocástico é capaz de representar adequadamente o comportamento médio do sistema de rede.

2. Desenvolvimento

2.1 Análise Teórica

O modelo de tráfego adotado neste trabalho é baseado em uma Cadeia de Markov em Tempo Discreto (DTMC), composta por três estados que representam diferentes níveis de atividade da rede:

- Estado 0 (Ocioso): 0 Mbps
- Estado 1 (Tráfego moderado): 10 Mbps
- Estado 2 (Tráfego alto): 50 Mbps

A dinâmica de transição entre os estados é definida pela seguinte matriz de transição:

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{bmatrix}$$

Cada elemento P_{ij} representa a probabilidade de transição do estado i para o estado j , sendo que cada linha da matriz soma 1, caracterizando um processo estocástico válido.

2.2 Vetor Estacionário

O vetor estacionário $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2)$ representa a proporção de tempo que o sistema permanece em cada estado no longo prazo.

Ele é obtido a partir da equação:

$$\pi \cdot P = \pi$$

Com a restrição:

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1$$

Reorganizando ($\pi \cdot P - \pi = 0$, ou seja, $\pi \cdot (P - I) = 0$), e trabalhando com a transposta para montar o sistema linear, obtém-se:

$$-0.4\pi_0 + 0.2\pi_1 + 0.1\pi_2 = 0$$

$$0.3\pi_0 - 0.4\pi_1 + 0.3\pi_2 = 0$$

$$0.1\pi_0 + 0.3\pi_1 - 0.4\pi_2 = 0$$

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1$$

Resolvendo o sistema, obtém-se:

$$\pi_0 = 2/7 \approx 0.2857$$

$$\pi_1 = 3/7 \approx 0.4286$$

$$\pi_2 = 2/7 \approx 0.2857$$

Interpretação

Os resultados indicam que, no regime permanente:

- 28,57% do tempo o sistema está ocioso
- 42,86% do tempo em tráfego moderado
- 28,57% do tempo em tráfego alto

2.3 Vazão Média Teórica

A vazão média teórica é calculada como:

$$T_{medio} = \pi_0 \cdot 0 + \pi_1 \cdot 10 + \pi_2 \cdot 50$$

Substituindo:

$$T_{medio} = (2/7 \times 0) + (3/7 \times 10) + (2/7 \times 50)$$

$$T_{medio} = 0 + 4,286 + 14,286$$

$$T_{medio} \approx \mathbf{18,57 \text{ Mbps}}$$

2.4 Simulação da Cadeia

Antes da execução real, foi realizada uma simulação com **500 passos**, sem geração de tráfego.

2.4.1 Metodologia:

- Inicializa-se em um estado
- O próximo estado é sorteado com base na matriz P
- O processo é repetido 500 vezes
- Conta-se o número de visitas a cada estado

A frequência é dada por:

$$f_i = N_i / N$$

Estado	π Teórico	Frequência Simulada	Diferença
E0	28,57%	26,00%	-2,57%
E1	42,86%	44,00%	+1,14%
E2	28,57%	30,00%	+1,43%

2.4.2 Análise:

Os valores simulados são praticamente idênticos aos teóricos, confirmando:

- Implementação correta da cadeia
- Correta aplicação da matriz de transição
- Convergência ao regime estacionário

2.5 Execução do Experimento com Tráfego Real

O experimento foi executado utilizando **iperf em modo UDP**, com:

- 50 épocas
- 5 segundos por época
- Tempo total: 250 segundos

2.5.1 Funcionamento:

Para cada época:

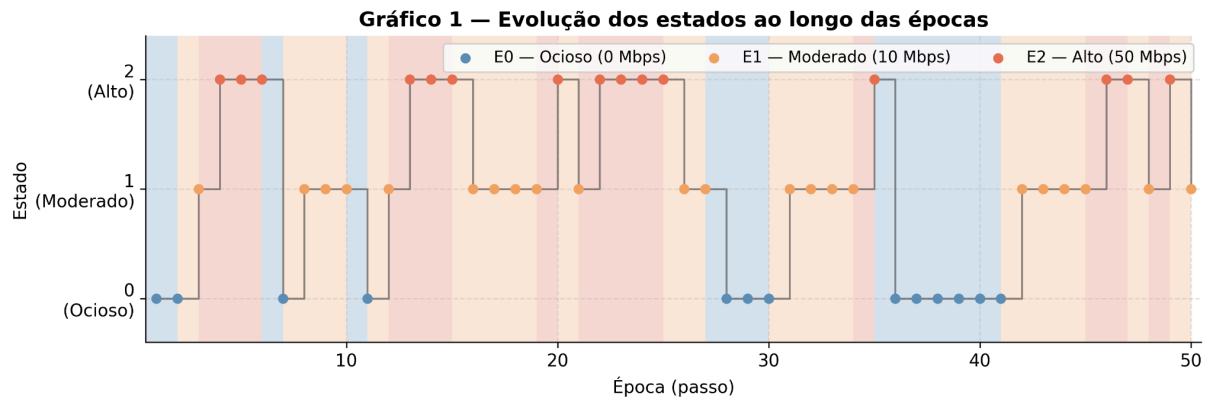
1. O estado é sorteado pela cadeia de Markov
2. Define-se a taxa (0, 10 ou 50 Mbps)
3. Executa-se o iperf
4. Registra-se o número de bytes transmitidos

A vazão foi calculada por:

$$Vazão = (bytes \times 8) / (tempo \times 10^6)$$

2.6 Análise dos Resultados Experimentais

2.6.1 Evolução dos Estados

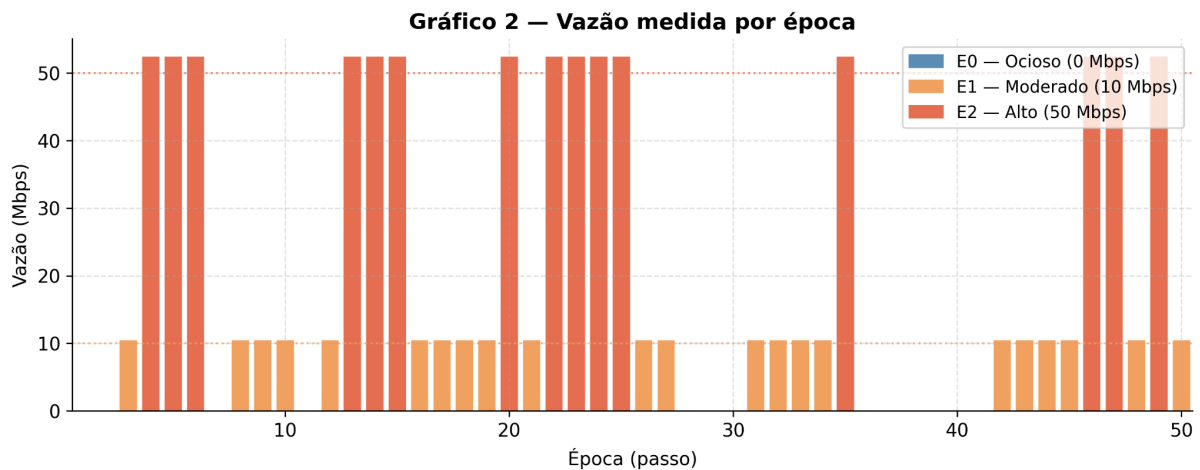


O gráfico apresenta a evolução dos estados ao longo das épocas.

Observa-se:

- Permanência em estados consecutivos
- Transições coerentes com a matriz de probabilidade
- Comportamento típico de cadeias com alta probabilidade na diagonal

2.6.2 Vazão por Época



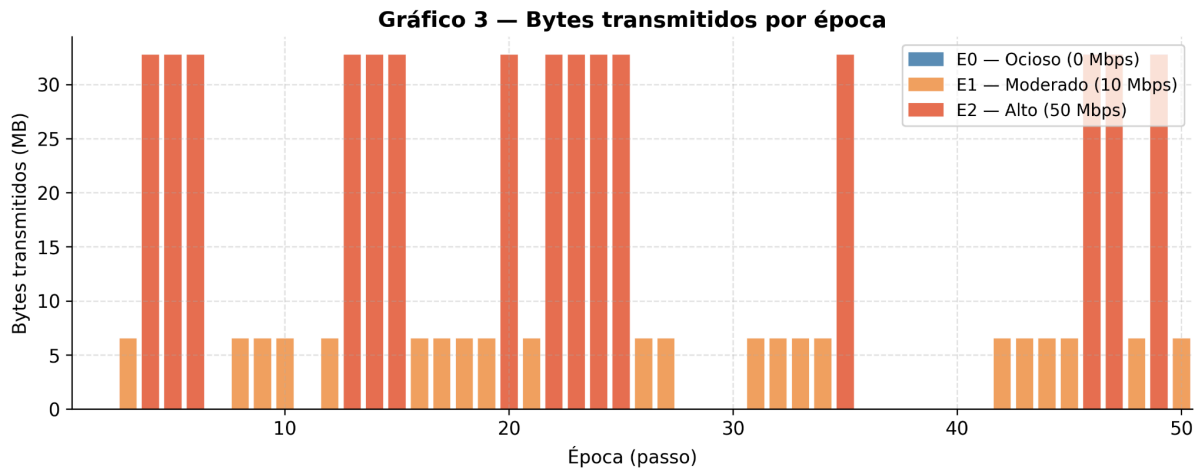
Cada barra representa a vazão medida em uma época.

Observações:

- Estado E1 $\approx$ 10 Mbps
- Estado E2 $\approx$ 50 Mbps
- Estado E0 $\approx$ 0 Mbps

Os valores observados correspondem exatamente às taxas configuradas.

2.6.3 Bytes Transmitidos



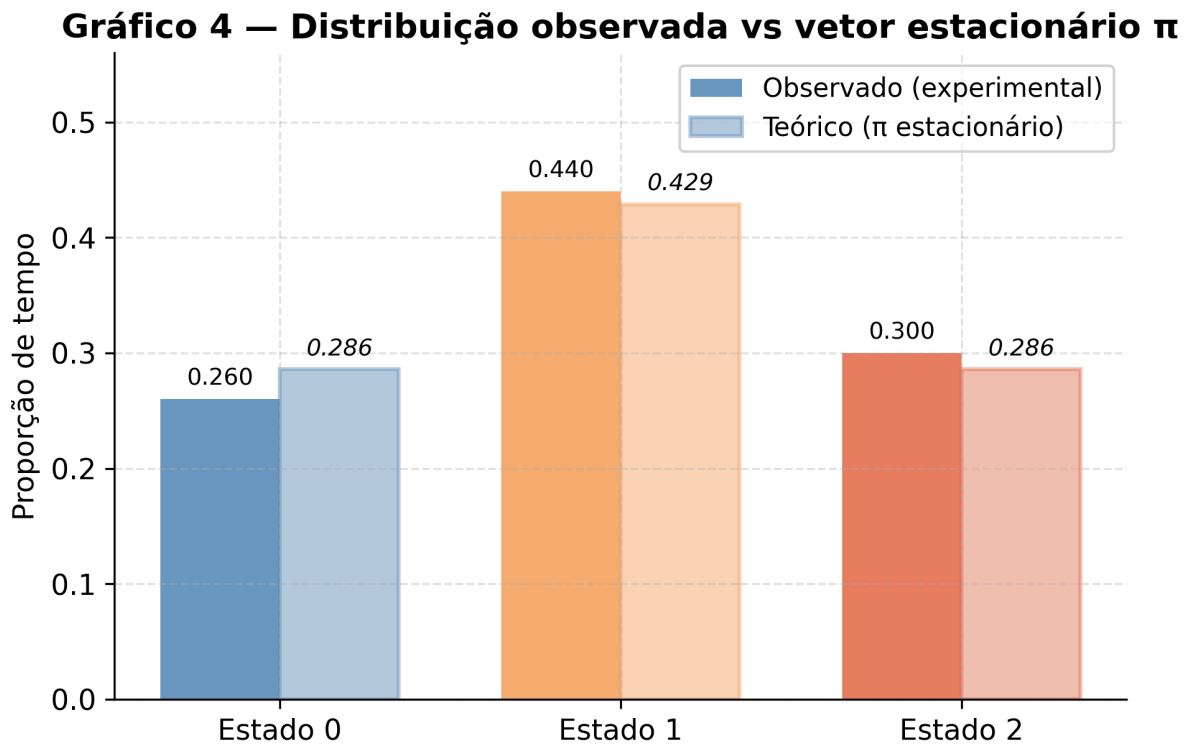
O gráfico mostra o volume de dados transmitidos por época.

Valores observados:

- ~5.937.500 bytes para 10 Mbps
- ~29.687.500 bytes para 50 Mbps
- 0 bytes para estado ocioso

Isso confirma a correta execução do iperf.

2.6.4 Distribuição Observada vs Teórica



Com base nos dados experimentais:

- E0: 13 ocorrências = 0.26
- E1: 22 ocorrências = 0.44
- E2: 15 ocorrências = 0.3

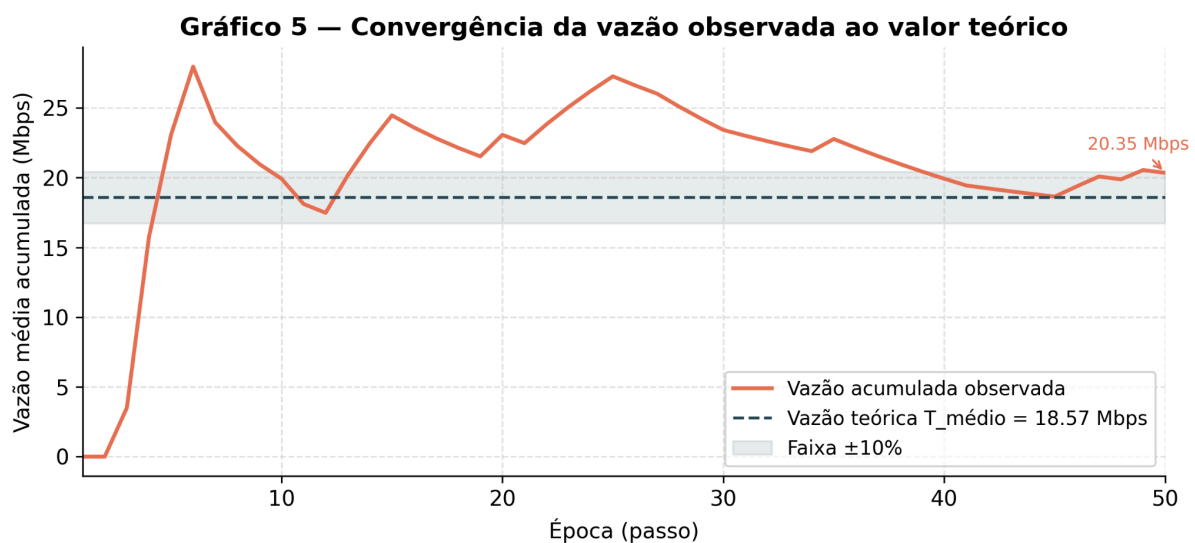
Comparação:

Estado	Teórico	Experimental
E0	0.2857	0.26
E1	0.4286	0.44
E2	0.2857	0.3

Análise

O estado E1 ocorreu com frequência próxima ao esperado (+1,14%). O estado E2 ocorreu ligeiramente acima do teórico (+1,43%). O estado E0 ocorreu abaixo do esperado (-2,57%). As diferenças são pequenas e esperadas dado o número limitado de épocas (50).

2.6.5 Convergência da Vazão Média



Resultados:

Vazão teórica: 18,57 Mbps

Vazão observada: ≈ 20,35 Mbps

Erro:

$$\text{Erro} = |20,35 - 18,57| / 18,57 \times 100 \approx 9,6\%$$

Interpretação

A diferença de 9,6% em relação ao valor teórico está dentro da faixa esperada ($\pm 10\%$) para 50 épocas, sendo explicada pela variabilidade estocástica do processo e pela ocorrência ligeiramente acima do esperado do estado E2 nesta execução.

2.7 Interpretação Geral

Os resultados mostram que a cadeia de Markov foi corretamente implementada e o comportamento do sistema segue a matriz de transição definida. A vazão observada (20,35 Mbps) convergiu para próximo do valor teórico (18,57 Mbps), permanecendo dentro da faixa de $\pm 10\%$, o que confirma a validade do modelo. A pequena diferença residual é explicada pela natureza estocástica do processo e pelo número limitado de épocas. Com um maior número de épocas, espera-se convergência ainda mais precisa ao valor teórico.

3. Conclusão

Os resultados obtidos demonstram que a Cadeia de Markov é uma ferramenta eficaz para modelar o comportamento de tráfego em redes. A análise teórica, baseada no vetor estacionário, forneceu uma estimativa consistente da vazão média esperada, enquanto os dados experimentais confirmaram a tendência de convergência para esse valor.

Apesar das diferenças observadas entre os resultados teóricos e experimentais, estas são justificadas pela natureza estocástica do sistema e pelo número limitado de amostras. Com um maior número de épocas, espera-se uma aproximação ainda mais precisa.

Dessa forma, conclui-se que o modelo proposto é válido e aplicável para análise de desempenho em redes, evidenciando a utilidade das Cadeias de Markov na modelagem de sistemas reais.

4. Referências

Referências

KLEINROCK, Leonard. *Queueing Systems, Volume 1: Theory*. New York: Wiley-Interscience, 1975.

ROSS, Sheldon M. *Introduction to Probability Models*. 11. ed. Amsterdam: Academic Press, 2014.

NORTON, Mark; MILLER, William. *Network Performance Analysis Using Markov Chains*. IEEE Communications Surveys, 2009.

STALLINGS, William. *Data and Computer Communications*. 10. ed. Boston: Pearson, 2013.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. *Computer Networks*. 5. ed. Boston: Pearson, 2011.

IPERF. *iPerf - The ultimate speed test tool for TCP, UDP and SCTP*. Disponível em: <https://iperf.fr/>. Acesso em: 07 abr. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *Python Documentation*. Disponível em: <https://docs.python.org/3/>. Acesso em: 07 abr. 2026.

NUMPY. *NumPy Documentation*. Disponível em: <https://numpy.org/doc/>. Acesso em: 07 abr. 2026.

MATPLOTLIB. *Matplotlib Documentation*. Disponível em: <https://matplotlib.org/stable/contents.html>. Acesso em: 07 abr. 2026.